

Varmekapabilitet for ideell gass [OS2 3.5; 4F 18.4; LHL 15.2, 14.2]

1. lov: $dQ = dU + dW = dU + p \cdot dV$

Et stoff utsattes for en temperaturendring ΔT
og vil da *avgis/ta opp* en tilsvarende liten
varmemengde ΔQ

Varmekapabiliteten C_x hvor "x" angir hvilken
størrelse som holdes konstant: (Se forelesning 19)

$$C_x = \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T} \right)_x \xrightarrow{\Delta T \rightarrow 0} \left(\frac{dQ}{dT} \right)_x$$

Med $V = \text{konstant}$:

1. lov: $dQ = dU + dW$

$$dW = p \cdot dV = 0 \Rightarrow dQ = dU$$

$$C_V = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_V = \frac{dU}{dT}$$

Med $p = \text{konstant}$: $dQ = dU + dW = dU + p \cdot dV$

$$C_p = \left(\frac{dQ}{dT} \right)_p = \underbrace{\left(\frac{dU}{dT} \right)_p}_{\text{Endring i indre energi.}} + \underbrace{p \cdot \left(\frac{dV}{dT} \right)_p}_{\text{Arbeid på omgivelsene}}$$

Denne avhenger kun av T ? (*)

Tilstandsblikninger for ideell gass:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T = N \cdot \overbrace{k_B \cdot T}^{\text{"Termisk energi"}}$$

Stoffmengde (mol) Gasskonstanten Antall molekyler i n -mol Boltzmanns konstant

Løst mhp. V gir dette: $V = \frac{N \cdot k_B \cdot T}{p}$

Dette gir:

$$C_p = \left(\frac{dU}{dT} \right)_p + p \cdot \left(\frac{d}{dT} \left(\frac{N \cdot k_B \cdot T}{p} \right) \right)_p$$

(*) $\Downarrow$

$$C_p = C_v + N \cdot k_B = C_v + n \cdot R$$

Med $p = \text{konstant}$ vil noe av den tilførte varmen dQ brukes til å gjøre et arbeid $p \cdot dV$ på omgivelsene.

Da blir dU og dermed dT mindre enn når $V = \text{konstant}$. Der.

$$C_p > C_v$$

Sammenlikne med figur nedenfor.

For atomære gasser:

$$U = \frac{3}{2} n \cdot R \cdot T \rightarrow C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{3}{2} n \cdot R$$

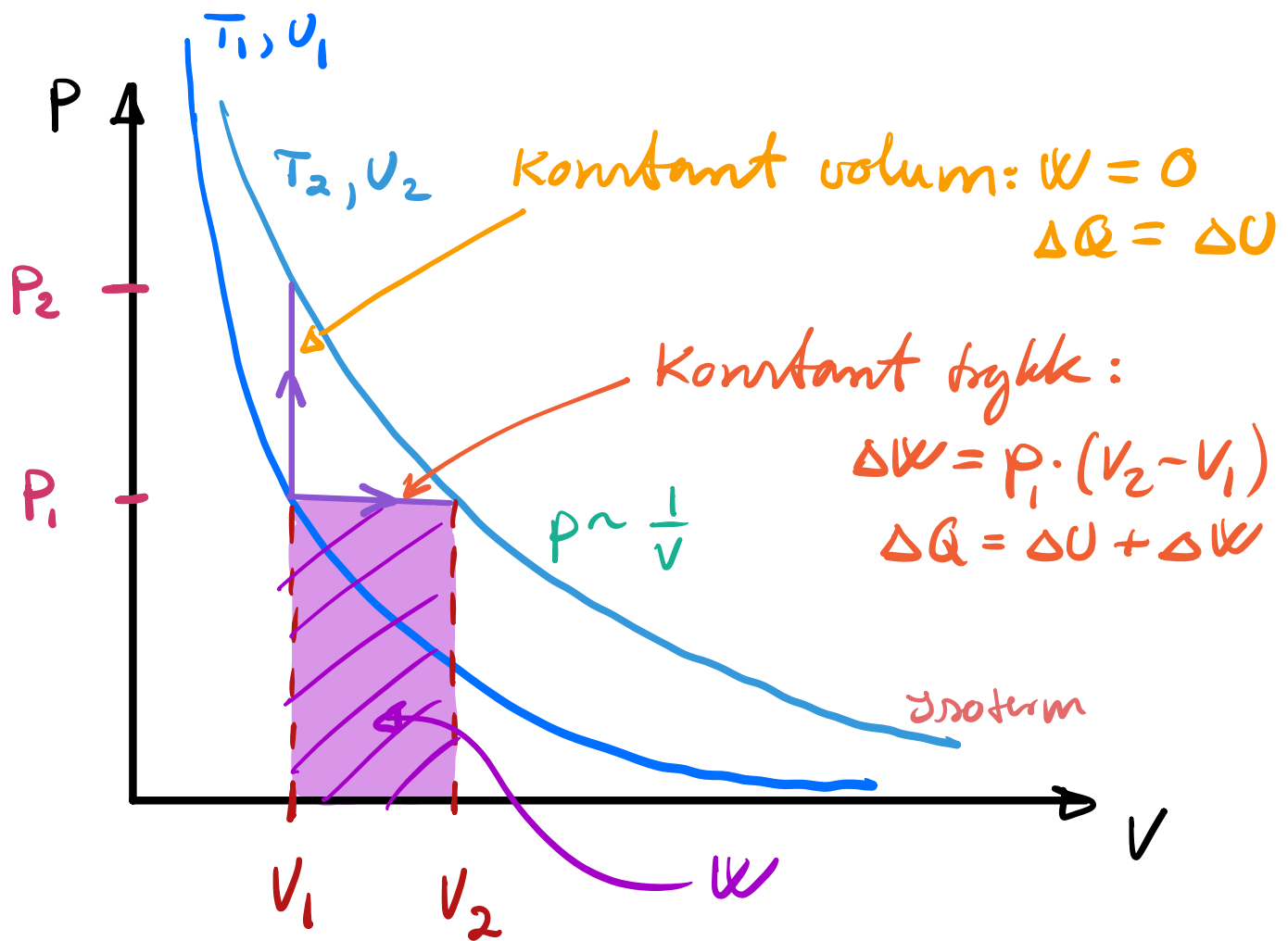
$$C_p = C_v + n \cdot R = \frac{5}{2} n \cdot R$$

Toatomige gasser:

$$U = \frac{5}{2} n \cdot R \cdot T + N \cdot E_0 \rightarrow C_v = \frac{dU}{dT} = \frac{5}{2} n \cdot R$$

$$C_p = \frac{7}{2} n \cdot R$$

Ideell gas: $U = U(T)$



Konstant tryk

Konstant volum

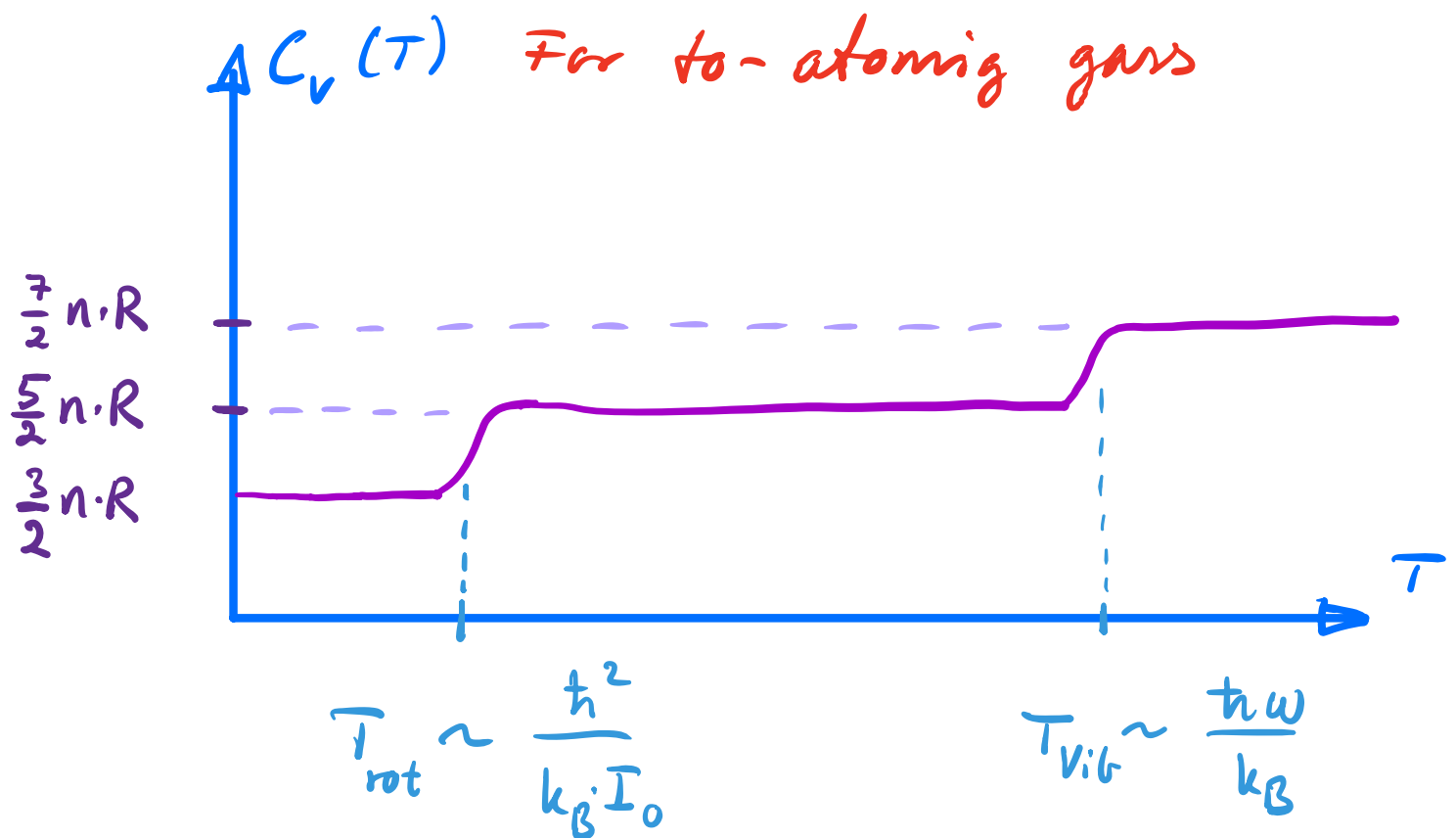
$$\Delta Q > \Delta Q$$



$$C_p > C_v$$

Experiment:

Gases	$\frac{C_v}{n \cdot R}$		
He	1.50	}	$\frac{3}{2}$
Ar	1.50		
CO	2.49	}	$\frac{5}{2}$
N ₂	2.49		
O ₂	2.54		



Adiabatiske prosesser [OS2 3.4, 3.6; VF 19.8; LHL 15.3]

Dette er prosesser uten tilførsel/avgivelse av varme (lukket system):

$$\Delta Q = 0$$

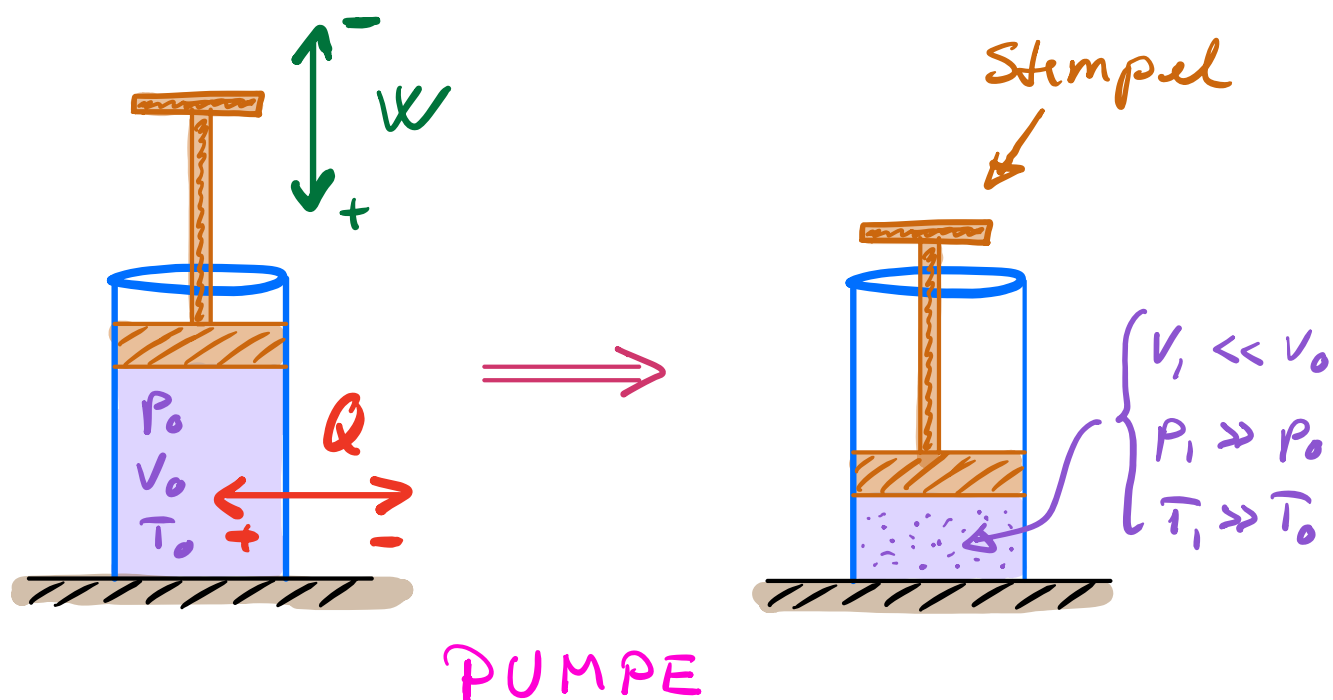
Fra termodynamikkens første lov:

$$\Delta Q = \Delta U + \Delta W$$

følg

$$\Delta U = -\Delta W$$

Å overføre varme tar tid, slik at tilstrekkelige raske prosesser er tilnærmet adiabatiske:



Arbeid utført på lufta i røret:

$$\Delta W < 0 \Rightarrow \Delta U = -\Delta W > 0 \Rightarrow \Delta T > 0$$

Papir antenner ved $233^\circ\text{C} = 451^\circ\text{F}$.

Lydbølger i luft:

Små, raske trykkendringer, og dermed adiabatiske forhold (ikke isoterme forhold)

For en ideell gas gjelder:

$$p \cdot V = n \cdot R \cdot T, \quad n \cdot R = C_p - C_v \quad \text{og} \quad C_v = \frac{du}{dT}$$

$$dQ = 0 \Rightarrow dU + dW = 0 \Rightarrow dW = -dU$$

$$p \cdot dV = dW = -dU = -C_v \cdot dT$$

$$\frac{n \cdot R \cdot T}{V} \cdot dV = -C_v \cdot dT$$

$$\frac{n \cdot R}{C_v} \cdot \frac{dV}{V} = -\frac{dT}{T}$$

(***)

$$\frac{c_p - c_v}{c_v} \cdot \frac{dV}{V} = - \frac{dT}{T}$$

Introducerer adiabatkonstanten: $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ og $\gamma > 1$

$$\int (\gamma - 1) \cdot \frac{dV}{V} + \int \frac{dT}{T} = \int 0 \cdot dT$$

$$\underbrace{(\gamma - 1) \cdot \ln V}_{\ln V^{\gamma-1}} + \ln T = \text{konstant}$$

$$\ln(T \cdot V^{\gamma-1}) = \text{konstant}$$

$$T \cdot V^{\gamma-1} = \text{konstant}$$

Fra (**). $T = \frac{p \cdot V}{n \cdot R} \Rightarrow p \cdot V^{\gamma} = \text{konstant}$

$$\text{Dvs. } p_1 \cdot V_1^{\gamma} = p_2 \cdot V_2^{\gamma}, \quad \gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

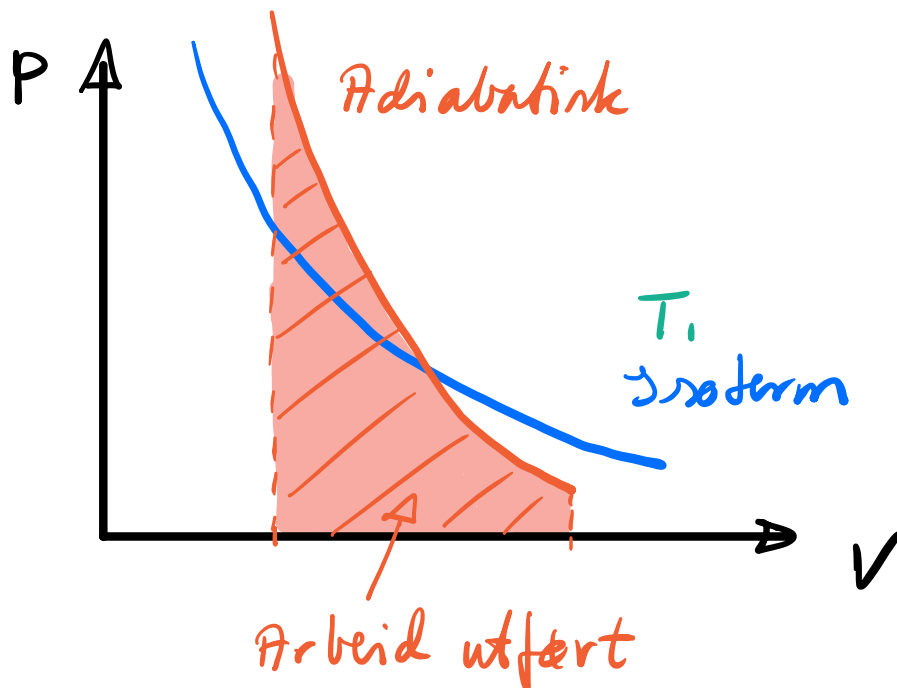
Fra (**): $V = \frac{n \cdot R \cdot T}{p} \Rightarrow p^{1-\gamma} \cdot T^{\gamma} = \text{konstant}$

Adiabatisk prosess: $p(V) = V^{-\gamma} = \frac{1}{V^{\gamma}}$

Isoterm prosess: $p(V) = V^{-1} = \frac{1}{V}$

"Adiabater er brattere enn isoterm kurver" ?

Siden $\gamma > 1$



Adiabatiske prosesser er brattere enn isoterminske prosesser i et (P, V)-diagram

$$\Delta Q = 0 \Rightarrow \Delta U + \Delta W = 0 \Rightarrow \Delta W = -\Delta U$$

$$p \cdot \Delta V = \Delta W = -\Delta U = -C_V \cdot \Delta T$$

$$\Delta W = -C_V \cdot \Delta T$$

Tallverdier for γ : $\gamma = \frac{c_p}{c_v}$ og $\gamma > 1$

Atomare gasser: $\gamma = \frac{5/2}{3/2} = \frac{5}{3} \approx 1.67$

Toatomige gasser: $\gamma = \frac{7/2}{5/2} = \frac{7}{5} \approx 1.40$ (Ved normal temp.)

Generelt: $\gamma = \frac{f+2}{f}$ med

f - antall kvadratiske frihetsgrader for gitt T

Eksempel: Lydfarten i luft

$$p(V) = A \cdot V^{-\gamma}$$

Bulkmodul ved adiabatiske forhold ($T \approx \text{konst.}$)

$$B = -V \cdot \frac{\partial p(V)}{\partial V} = V \cdot A \cdot \gamma \cdot V^{-\gamma-1} = \gamma \cdot \underbrace{A \cdot V^{-\gamma}}_p = \gamma \cdot p$$

$$B = \gamma \cdot \frac{N \cdot k_B \cdot T}{V} \quad (p \cdot V = N \cdot k_B \cdot T)$$

Se også
forelesn. 18

Massetetthet: $\rho = m \cdot \frac{N}{V}$

↑
midlere molekylmasse

Dermed

$$v = \sqrt{\frac{B}{\rho}} = \sqrt{\frac{B \cdot V}{m \cdot N}} = \sqrt{\frac{\gamma \cdot k_B \cdot T}{m}}$$

hvor

$$\gamma \approx 1.4 \quad (\text{mest } N_2 \text{ og } O_2)$$

$$m \approx 29 \text{ g/mol} \approx 4.8 \cdot 10^{-26} \text{ kg}$$

Dette gir:

$$v_{\text{lyd}} \approx 343 \text{ m/s} \quad \text{ved } T = 20^\circ\text{C}$$

For spesielt interesserte:

Sammenlikne med likning 10 i notatet om lydhastighet i luft. Her blir lydfarten funnet eksperimentelt på 4 ulike måter.

$$v_{\text{lyd}} = 343 \pm 5 \text{ m/s}$$

Eksempel

Anta at SI inneholder 10.000 mol med luft. Rommet kjøles ned fra 25°C til 20°C ved konstant trykk på 1 atm.

Vi behandler lufta som en ideell gass med $\gamma = 1.40$.

Hvor mye endres den indre energien til lufta i SI ?

Observer at volumet av lufta er konstant. Da gjelder (for 1 mol)

$$C_v = \frac{dU}{dT} \Rightarrow dU = C_v \cdot dT$$

Dos. for n mol:

$$\Delta U = n \cdot C_v \cdot \Delta T \quad (1)$$

Fra adiabatkonstanten følger det at:

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} = \frac{C_v + 1 \cdot R}{C_v} = 1 + \frac{R}{C_v}$$

Her må vi sette $n=1$ siden n er lagt inn i ΔU



Dette blir da C_v per mol

$$C_v = \frac{R}{\gamma - 1} = \frac{8.315 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}}{1.40 - 1} \approx 20.8 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}}$$

Da blir

$$\Delta T = T_{\text{slutt}} - T_{\text{start}} = (20 - 25) \text{ K} = -5 \text{ K}$$

og

$$\begin{aligned} \Delta U &= 10.000 \text{ mol} \cdot 20.8 \frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot (-5 \text{ K}) \\ &= \underline{\underline{-1.664 \cdot 10^6 \text{ J}}} \end{aligned}$$

Eksempel:

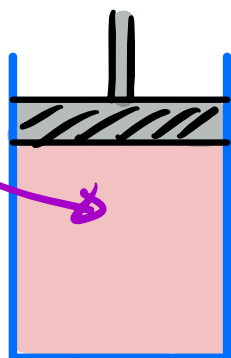
Diesel-
damp

$$p = 1.00 \text{ atm}$$

$$T = 303 \text{ K}$$

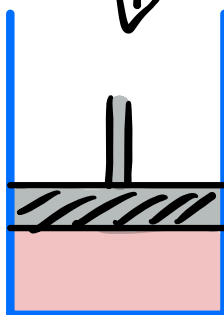
$$V = 500 \text{ cm}^3$$

Start



Rask kompresjon ($\Delta Q = 0$)

Slutt



Kompresjons
forhold: 1-10

$$V = 50 \text{ cm}^3$$

Hva blir trykket og temp. etter kompresjonen?
Dette er en adiabatisk kompresjons prosess:

$$p \cdot V^\gamma = \text{konstant}$$

$$P_{\text{start}} \cdot V_{\text{start}}^\gamma = P_{\text{slutt}} \cdot V_{\text{slutt}}^\gamma$$

$$P_{\text{slutt}} = P_{\text{start}} \cdot \left(\frac{V_{\text{start}}}{V_{\text{slutt}}} \right)^\gamma$$

$$= 1.00 \text{ atm} \cdot (10)^{1.40}$$

$$= \underline{\underline{25.1 \text{ atm.}}}$$

luft er
en bland.
av N_2 og O_2 ,
dvs. $\gamma = 1.40$

Fra den ideelle gassloven: $\frac{p \cdot V}{T} = n \cdot R$

må

$$\frac{p_{\text{start}} \cdot V_{\text{start}}}{T_{\text{start}}} = \frac{p_{\text{slutt}} \cdot V_{\text{slutt}}}{T_{\text{slutt}}}$$

$$T_{\text{slutt}} = T_{\text{start}} \cdot \frac{p_{\text{slutt}} \cdot V_{\text{slutt}}}{p_{\text{start}} \cdot V_{\text{start}}}$$
$$= 303 \text{ K} \cdot 25 \cdot 1 \cdot \left(\frac{1}{10}\right) = \underline{\underline{761 \text{ K}}}$$

 MERK

Hvor mye arbeid blir gjort for å komprimere gassen?

$$W = |\Delta U| = n \cdot C_V \cdot \Delta T$$

 Se ()

hvor $\Delta T = 761 \text{ K} - 303 \text{ K} = 458 \text{ K}$

Antall mol n : Fra $p \cdot V = n \cdot R \cdot T$

$$n = \frac{p_{\text{start}} \cdot V_{\text{start}}}{R \cdot T_{\text{start}}} = \frac{1 \cdot 1.01 \cdot 10^5 \text{ Pa} \cdot 500 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3}{8.315 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \cdot 303 \text{ K}}$$
$$= 0.0201 \text{ mol}$$

Dette gir

$$W = n \cdot C_v \cdot \Delta T$$

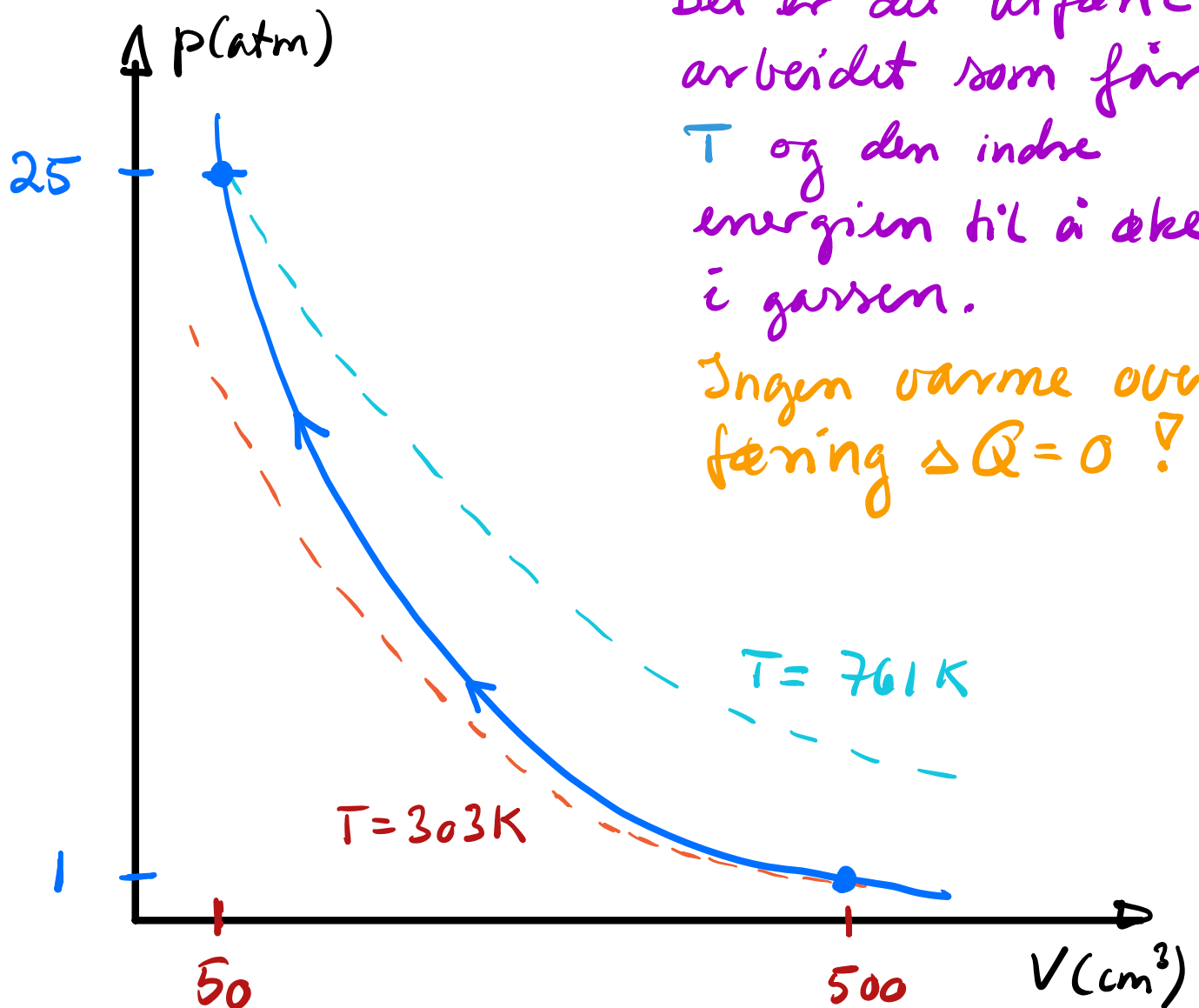
$$= 0.0201 \text{ mol} \cdot 20.8 \frac{\text{J}}{\text{mol}} \cdot 458 \text{ K}$$

$$= \underline{\underline{1927}}$$

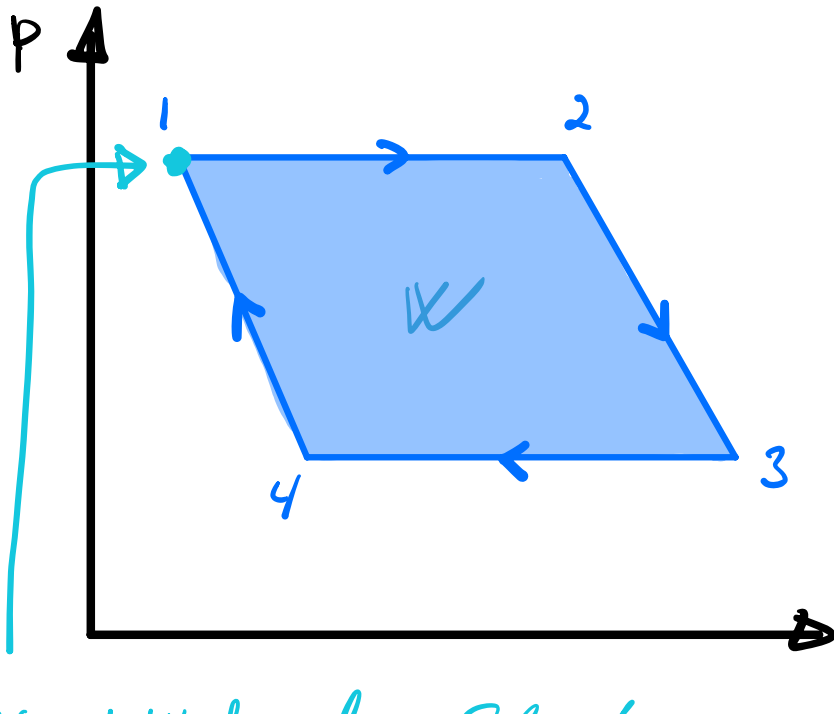
MERK:

Det er det utførte arbeid som får T og den indre energien til å øke i gassen.

Ingen varme overføring $\Delta Q = 0$!



Kretsprosesser [OS2 3.4 ; VF 19.4 ; LHL 15.1]



Starttilstand = Slutttilstand

Indre energi U
or tilstandsfunktion

$$\Delta U = 0$$

for hver hele syklus
Dvs. (1. lov)

$$Q = W$$

eller (fra 1. lov)

$$\Delta Q = \Delta W$$

pr. hele syklus

Netto arbeid W utført av systemet pr. syklus:

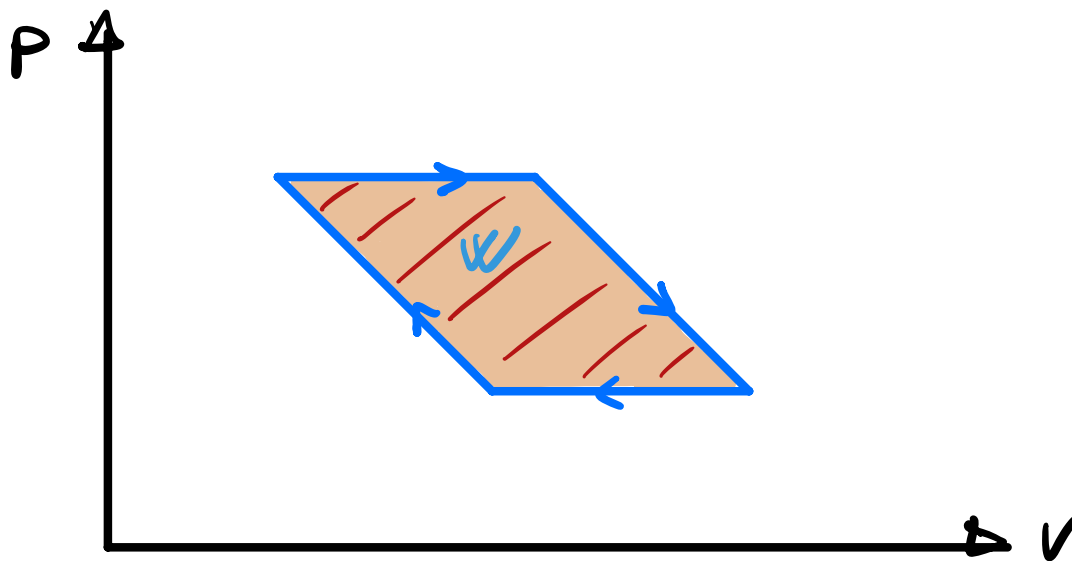
$$W = W_{123} + W_{341} = W_{123} - |W_{341}|$$

= omsluttet areal i pV-diagrammet

Varmekraftmaskin:

Kretsprosessen går med klokka. $W > 0$

Om danner varme $Q > 0$ til nyttig arbeid.

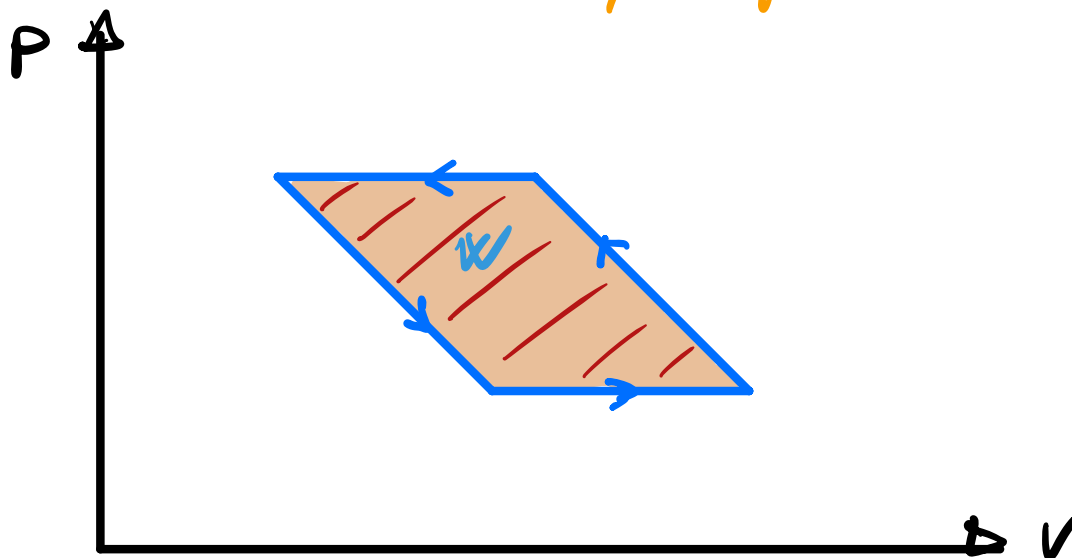


Ekst: For brenningsmotor (diesel, bensin)

Kjølemaskin:

Går mot klokka: $W < 0$

Gjør et positivt arbeid på systemet for
å flytte varme fra sted med **lav temp.**
til et sted med **høy temp.**



Ekst: Varmepumpe, kjøleskap, kjølemaskin

$Q < 0$ da systemet overfører
netto varme fra område med lav
 T til område med høj T .